ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

TÊN ĐỀ TÀI:

- **Tiếng Việt: Khung phát hiện mối đe dọa dai dẳng nâng cao (APT) dựa trên dữ liệu đa nguồn và nhận biết ngữ cảnh**
- **Tiếng Anh: A multi-source context-aware framework for advanced persistent threat (APT) detection**

Cán bộ hướng dẫn (Học vị, họ và tên, nơi công tác cán bộ hướng dẫn và cán bộ hướng dẫn phụ nếu có)**: Tiến sĩ, Nguyễn Ngọc Tự, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM**

Thời gian thực hiện: Từ ngày 07/09/2026 đến ngày 26/12/2026

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Nhật Nguyễn – 23521047 - 0979495838

Võ Ngọc Hoàng Lâm – 23520839 - 0977771645

Nội dung đề tài:*(Mô tả chi tiết về tổng quan đề tài, mục tiêu, phạm vi, đối tượng, phương pháp thực hiện, kết quả mong đợi của đề tài,...)*

Tổng quan đề tài *(sinh viên cần nêu rõ các đề tài, sản phẩm liên quan đã được nghiên cứu hoặc đã có trên thị trường trước thời điểm hiện tại và nêu thực trạng của chúng, để từ đó nêu bật được lý do thực hiện nghiên cứu trong KLTN này):* Tấn công có chủ đích và kéo dài (Advanced Persistent Threat – APT) là dạng tấn công mạng nguy hiểm nhất hiện nay: kẻ tấn công duy trì hiện diện trong hệ thống trong thời gian dài, thực hiện nhiều bước liên tiếp (trinh sát – xâm nhập – duy trì hiện diện – đánh cắp dữ liệu) theo mô hình kill chain/MITRE ATT&CK [2]. Một nghiên cứu công bố tại ACM CCS 2025 đã phân tích 1.509 báo cáo kỹ thuật và ghi nhận 603 nhóm hacker hoạt động trong 10 năm, cho thấy APT là một chuỗi chiến dịch có tổ chức chứ không phải sự kiện đơn lẻ [1].

Các hướng nghiên cứu phát hiện APT hiện nay có thể chia thành ba nhóm:

- Rule-based (Smart-SIEM [11], khung IDS theo MITRE ATT&CK [12]): phụ thuộc vào bộ luật cấu hình thủ công, đánh giá độc lập từng sự kiện nên dễ bỏ sót chiến dịch trinh sát kéo dài.
- Machine Learning (ensemble RF/XGBoost/SVM/DNN): đạt accuracy 97–99% nhưng chỉ khai thác đặc trưng network-flow, chưa có provenance host, và chưa kiểm chứng khi dữ liệu thiếu/nhiễu [13,14].
- Deep Learning dựa trên provenance graph (threaTrace [5], KAIROS [6], FLASH

[7], TraceCluster [8], StageFinder [9]): vượt trội về recall/F1 nhưng phần lớn chỉ khai thác một nguồn dữ liệu (host provenance).

Ba khoảng trống chính được ghi nhận qua khảo sát: (1) host telemetry và network telemetry được khai thác riêng lẻ dù về bản chất bổ khuyết cho nhau; (2) hiện tượng quá tải cảnh báo vẫn tồn tại ngay ở hệ thống SOTA [3,4] - ví dụ KAIROS đạt recall 100% trên phần lớn benchmark DARPA nhưng precision giảm còn 0,75 ở kịch bản E5-ClearScope [6]; (3) phần lớn nghiên cứu giả định dữ liệu luôn trọn vẹn, trong khi Majorczyk et al. (2025) chỉ ra rằng bộ dữ liệu DARPA OpTC công khai không có nhãn sự kiện chính thức và còn lỗi ở cả mức host lẫn network [10]. Đây chính là lý do đề tài lựa chọn hướng tích hợp đa nguồn có nhận biết ngữ cảnh (context-aware fusion) thay vì tiếp tục khai thác một nguồn dữ liệu riêng lẻ.

Mục tiêu của đề tài (Nêu cụ thể mục tiêu của KLTN, đặc biệt phải nêu được mục tiêu cải tiến sẽ là gì so với thực trạng nêu trong phần tổng quan đề tài):

- Đề xuất khung phát hiện tấn công APT dựa trên học sâu, tích hợp cơ chế dung hợp nhận biết ngữ cảnh (context-aware fusion) nhằm khai thác mối tương quan giữa host telemetry và network telemetry thay vì chỉ dùng một nguồn dữ liệu hoặc ghép đặc trưng đơn giản (Simple Feature Fusion) như các nghiên cứu trước.
- Xây dựng quy trình tiền xử lý và liên kết dữ liệu đa nguồn trên tập DARPA OpTC, đồng bộ và ánh xạ chuỗi sự kiện giữa eCAR (host) và Bro/Zeek (network).
- Cải thiện Precision/F1 và giảm dương tính giả so với baseline host-only, network-only và simple fusion — trực tiếp giải quyết vấn đề quá tải cảnh báo đã nêu ở phần tổng quan.
- Duy trì hiệu năng phát hiện ổn định khi dữ liệu bị thiếu hoặc nhiễu — khắc phục hạn chế 'giả định dữ liệu luôn trọn vẹn' của các nghiên cứu trước.
- Xây dựng hạ tầng thử nghiệm ảo hóa trên OpenStack để kiểm chứng khả năng phát hiện, cách ly và hỗ trợ điều tra sự cố (DFIR) trong môi trường mô phỏng vận hành thực tế.
- Đánh giá khả năng tự thích ứng của mô hình trước biến thể tấn công mới thông qua học liên tục (continual learning), hướng tới giảm chi phí tái huấn luyện toàn bộ.

Phương pháp thực hiện (Nêu tổng quan phương pháp thực hiện): Đề tài xây dựng một khung phát hiện APT dựa trên deep learning gồm ba thành phần chính: (1) Host ML Agent trích xuất và token hóa các sự kiện/thực thể từ eCAR thành đặc trưng dạng bảng, huấn luyện bằng các mô hình học máy nhẹ (XGBoost/LightGBM/Random Forest) để đánh giá mức độ khả nghi ở cấp sự kiện; (2) Network DL Agent mã hóa chuỗi/phiên kết nối và quan hệ

mạng trích xuất từ Bro/Zeek bằng GraphSAGE/GAT (biểu diễn quan hệ kết nối dạng đồ thị) kết hợp BiLSTM/Mixed-Type Self-Attention (biểu diễn chuỗi thời gian), tận dụng kiến trúc deep learning cho nhánh có tính tuần tự và quan hệ phức tạp hơn; (3) tầng Context-aware Fusion (gating/cross-attention kết hợp source mask) cho phép mô hình tự đánh giá mức độ tin cậy của từng nguồn thay vì ghép đặc trưng trực tiếp, từ đó sinh ra kết quả phát hiện APT kèm độ tin cậy cảnh báo.

Mô hình được huấn luyện và đánh giá trên bộ dữ liệu DARPA OpTC (thu thập từ host SysClient trong môi trường mô phỏng doanh nghiệp), với các chỉ số Precision, Recall, F1-score, PR-AUC, ROC-AUC, false-positive rate; thực hiện ablation study so sánh host-only/network-only/simple fusion/context-aware fusion và tạo các mức thiếu dữ liệu có kiểm soát (10%, 20%, 30%) để đo độ suy giảm hiệu năng. Song song, đề tài triển khai hạ tầng ảo hóa OpenStack mô phỏng endpoint/máy chủ dịch vụ, thực hiện quy trình 5 bước theo chuẩn NIST SP 800-61 [17] và MITRE ATT&CK [2] (cô lập - lây nhiễm có kiểm soát - cách ly - thu thập bằng chứng - tiêu hủy an toàn) để sinh telemetry thực nghiệm và kiểm chứng khả năng hỗ trợ điều tra sự cố. Cuối cùng, khả năng thích ứng của mô hình được đánh giá qua incremental fine-tuning kèm replay buffer theo cửa sổ thời gian/scenario của OpTC/

Các nội dung chính và giới hạn của đề tài (Nêu nội dung thực hiện và phương pháp dự kiến để đánh giá hệ thống, ví dụ, nếu KLTN có chạy demo thì hệ thống demo sẽ như thế nào):

- Nội dung 1: Phân tích, tổng hợp và phân loại các loại APT và các kết quả nghiên cứu gần đây: hệ thống hóa khái niệm/vòng đời APT, khảo sát provenance-based, network-based, multi-source/temporal learning, lập bảng so sánh để xác định baseline.
- Nội dung 2: Đề xuất khung khung học máy và học sâu nhận biết và phân loại APT dựa trên tích hợp đa nguồn và nhận biết ngữ cảnh: thiết kế kiến trúc agent/collector, biểu diễn liên kết tiến trình - thực thể - phiên mạng, cơ chế context-aware fusion với source mask/reliability signal.
- Nội dung 3: Xây dựng và huấn luyện mô hình học sâu trên DARPA OpTC: xây pipeline dữ liệu tái lập được, so sánh kiến trúc cho từng nhánh (XGBoost/LightGBM/Random Forest cho host; GraphSAGE / GAT/ BiLSTM/ Mixed-Type Self-Attention cho network), xử lý mất cân bằng lớp và data leakage.
- Nội dung 4: Thực nghiệm và đánh giá theo các kịch bản khác nhau: Đo mức cải thiện của fusion so với từng nguồn/simple fusion, đánh giá độ bền khi mất dữ liệu, triển khai hạ tầng OpenStack và quy trình forensics 5 bước.
- Nội dung 5: Tái huấn luyện và đánh giá khả năng thích ứng: thử nghiệm

incremental fine-tuning/replay buffer, so sánh chi phí - chất lượng với phương pháp huấn luyện lại toàn bộ, xác định quy trình tái huấn luyện phù hợp cho hệ thống nguyên mẫu [15,16].

Hệ thống demo: Mô phỏng theo kiến trúc triển khai gồm các endpoint gắn log agent và tap service thu thập host/network telemetry trong mạng cô lập, đẩy dữ liệu về Central VM chạy mô hình DL để suy luận theo thời gian thực. Kết quả và độ tin cậy cảnh báo được hiển thị trên dashboard để đội SOC xác nhận (verify), dữ liệu đã xác nhận được lưu trữ và dùng để tái huấn luyện (continual learning) mô hình theo chu kỳ.

Giới hạn của đề tài: Sử dụng bộ dữ liệu benchmark công khai DARPA OpTC thay vì dữ liệu vận hành thực tế của doanh nghiệp, chỉ tích hợp hai nguồn telemetry (host và network), chưa mở rộng sang log ứng dụng/cloud. Do thời gian thực hiện 6 tháng, đề tài tập trung xây dựng framework nghiên cứu ở mức prototype, kiểm chứng trong môi trường ảo hóa mô phỏng, chưa triển khai ở quy mô doanh nghiệp (production).

Kế hoạch thực hiện:*(Mô tả kế hoạch làm việc và phân công công việc cho từng sinh viên tham gia)*

- Tháng 1: Nội dung 1 - Khảo sát, phân loại các hướng phát hiện APT hiện có (rule-based, machine learning, deep learning). Cả hai sinh viên cùng khảo sát tài liệu; Nguyễn Nhật Nguyễn tổng hợp bảng so sánh và báo cáo khảo sát.
- Tháng 1-2: Nội dung 2 - Đề xuất khung nhận biết ngữ cảnh đa nguồn bao gồm Host ML Agent (XGBoost/LightGBM/Random Forest) và Network DL Agent (GraphSAGE/GAT/BiLSTM/Mixed-Type Self-Attention) hội tụ vào tầng Context-aware Fusion (Gating/Cross-attention + Source mask). Nguyễn Nhật Nguyễn phụ trách chính thiết kế kiến trúc fusion và Network DL Agent; Võ Ngọc Hoàng Lâm phụ trách chuẩn hóa, kết nối hai nguồn dữ liệu eCAR-Bro và thiết kế đặc trưng token hoá cho Host ML Agent.
- Tháng 2: Nội dung 3 - Xây dựng pipeline xử lý dữ liệu và huấn luyện mô hình cho cả hai nhánh. Võ Ngọc Hoàng Lâm phụ trách pipeline dữ liệu: Trích xuất đặc trưng/token hoá sự kiện host phục vụ cho ML, đồng thời xây dựng graph/sequence từ Bro/Zeek phục vụ nhánh network và chia tập train/validation/test. Nguyễn Nhật Nguyễn phụ trách huấn luyện và lựa chọn mô hình: Thử nghiệm XGBoost/ LightGBM/ Random Forest cho Host ML Agent, GraphSAGE/ GAT/ BiLSTM/ Mixed-Type Self-Attention cho Network DL Agent, sau đó huấn luyện tầng context-aware fusion.
- Tháng 2-3: Nội dung 4 - Triển khai hạ tầng OpenStack và thực nghiệm theo quy trình forensics, mô phỏng theo kiến trúc vận hành: End host gắn Log Agent trong

mạng cô lập, TaaS VM (Packet Processing) thu thập lưu lượng qua Tap Service, Correlation/Feature Builder ghép log và packet đẩy dataset về Central VM chạy Host ML Agent + Network DL Agent. Nguyễn Nhật Nguyễn phụ trách dựng hạ tầng ảo hóa/network segmentation và luồng thu thập log–packet; Võ Ngọc Hoàng Lâm phụ trách kịch bản tấn công, thu thập kết quả suy luận (Result/Alert trên Dashboard) và đánh giá mô hình.

- Tháng 3: Nội dung 5 - Tái huấn luyện và đánh giá khả năng thích ứng, theo cơ chế continual learning: Dữ liệu do SOC team xác nhận từ Dashboard được lưu vào Storage Bucket làm Validated Data để tái huấn luyện. Với Host ML Agent, thực hiện tái huấn luyện định kỳ trên dữ liệu mới và với Network DL Agent, áp dụng incremental fine-tuning/reinforcement learning kèm replay buffer. Nguyễn Nhật Nguyễn phụ trách chính, Võ Ngọc Hoàng Lâm hỗ trợ chuẩn bị và gán nhãn lại dữ liệu theo cửa sổ thời gian/scenario.
- Tháng 3-4: Tổng hợp kết quả thực nghiệm, hoàn thiện báo cáo, mã nguồn và tài liệu KLTN. Cả hai sinh viên cùng thực hiện.

Tài liệu tham khảo:

[1] S. Yuldoshkhujaev, M. Jeon, D. Kim, N. Nikiforakis, and H. Koo, “A decade-long landscape of advanced persistent threats: Longitudinal analysis and global trends,” in *Proc. 2025 ACM SIGSAC Conf. Computer and Communications Security (CCS ’25)*, 2025, pp. 3206–3220, doi: 10.1145/3719027.3765085

[2] MITRE Corporation, “MITRE ATT&CK®,” *MITRE Corp.* [Online]. Available: https://attack.mitre.org/ (accessed Aug. 29, 2026).

[3] B. A. Alahmadi, L. Axon, and I. Martinovic, “99% false positives: A qualitative study of SOC analysts’ perspectives on security alarms,” in *Proc. 31st USENIX Security Symp. (USENIX Security 22)*, 2022, pp. 2783–2800.

[4] W. U. Hassan, S. Guo, D. Li, Z. Chen, K. Jee, Z. Li, and A. Bates, “NoDoze: Combatting threat alert fatigue with automated provenance triage,” in *Proc. Network and Distributed System Security Symp. (NDSS)*, 2019.

[5] S. Wang, Z. Wang, T. Zhou, H. Sun, X. Yin, D. Han, H. Zhang, X. Shi, and J. Yang, “THREATRACE: Detecting and tracing host-based threats in node level through provenance graph learning,” *IEEE Trans. Inf. Forensics Security*, vol. 17, pp. 3972–3987, 2022.

[6] Z. Cheng, Q. Lv, J. Liang, Y. Wang, D. Sun, T. Pasquier, and X. Han, “Kairos: Practical intrusion detection and investigation using whole-system provenance,” in *Proc. 2024 IEEE Symp. Security and Privacy (SP)*, 2024, pp. 3533–3551.

[7] M. U. Rehman, H. Ahmadi, and W. U. Hassan, “FLASH: A comprehensive approach to intrusion detection via provenance graph representation learning,” in *Proc. 2024 IEEE Symp. Security and Privacy (SP)*, 2024, pp. 3552–3570.

[8] L. Xu, Z. Zhao, D. Zhao, Z. Wang, and C. Ge, “TraceCluster: A lightweight and adaptive clustering-based subgraph attention network for APT detection in provenance graphs,” *IEEE Trans. Inf. Forensics Security*, vol. 21, pp. 1065–1080, 2026.

[9] T. V. Phan and T. Bauschert, "Learning the APT kill chain: Temporal reasoning over

provenance data for attack stage estimation," in *2026 IEEE International Conference on Communications (ICC)*, 2026, pp. 1–6, doi: 10.1109/ICC59461.2026.11588015.

[10] F. Majorczyk, B. Pilastre, and F. Dijoud, "A new hope for DARPA OpTC," in *2025 Annual Computer Security Applications Conference Workshops (ACSAC Workshops)*, 2025, pp. 551–561, doi: 10.1109/ACSACW69556.2025.00064.

[11] B. Alboushy, A. Jafar, M. Aljnidi, M. B. Disoki, and A. Shaheed, "Context-aware web attack detection in open-source SIEM systems via MITRE ATT&CK-enriched behavioral profiling," 2026, *arXiv:2605.13337*. [Preprint]. doi: 10.48550/arXiv.2605.13337.

[12] Park, N.-E., Lee, Y.-R., Joo, S., Kim, S.-Y., Kim, S.-H., Park, J.-Y., Kim, S.-Y., & Lee, I.-G. (2023). Performance evaluation of a fast and efficient intrusion detection framework for advanced persistent threat-based cyberattacks. *Computers & Electrical Engineering, 105*, 108548.

[13] Saini, N., Kasaragod, V. B., Prakasha, K., & Das, A. K. (2023). A hybrid ensemble machine learning model for detecting APT attacks based on network behavior anomaly detection. *Concurrency and Computation: Practice and Experience, 35*(28), e7865.

[14] N. Rani, B. Saha, and S. K. Shukla, "A comprehensive survey of automated Advanced Persistent Threat attribution: Taxonomy, methods, challenges and open research problems," *Journal of Information Security and Applications*, vol. 92, Art. no. 104076, 2025, doi: 10.1016/j.jisa.2025.104076.

[15] S. McFadden, M. Foley, M. D'Onghia, C. Hicks, V. Mavroudis, N. Paoletti, and F. Pierazzi, "DRMD: Deep reinforcement learning for malware detection under concept drift," *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 40, no. 2, pp. 854–862, 2026, doi: 10.1609/aaai.v40i2.37053

[16] A. Sabbah, M. Kharma, M. Alkhanafseh, R. Jarrar, S. Zein, and D. Mohaisen, "Concept drift adaptation using self-supervised and reinforcement learning in Android malware detection," 2026, *arXiv:2605.24294*. [Preprint]. doi: 10.48550/arXiv.2605.24294.

[17] A. Nelson, S. Rekhi, M. Souppaya, and K. Scarfone, *Incident Response Recommendations and Considerations for Cybersecurity Risk Management: A CSF 2.0 Community Profile*, NIST SP 800-61 Rev. 3, Apr. 2025, doi: 10.6028/NIST.SP.800-61r3.

Xác nhận của CBHD (Ký tên và ghi rõ họ tên)  TS. Nguyễn Ngọc Tự	**TP. HCM, ngày 12 tháng 9 năm 2026** **Sinh viên** (Ký tên và ghi rõ họ tên)   Nguyễn Nhật Nguyễn Võ Ngọc Hoàng Lâm